

项目概要介绍 / PROJECT BRIEF

CampusOne

面向高校场地申请的可信事务智能体

核心主张

大模型负责读懂和表述，程序负责判定事实与规则，人负责最终决定。三者的边界写在代码里，可以现场验证。

6

确定性规则

容量、时段与开放时间

105

自动化测试

覆盖 T01-T21 用例

3

受约束 AI 任务

均不可改变正式状态

参赛单位 厦门大学

团队成员 胡博（队长）、温广琛、许佳锋

指导教师 张盈谦

联系邮箱 [待填写联系邮箱]

版本 2026 年 9 月 · 初赛提交版

赛道：教育管理应用创新赛 · 初赛

01

项目概述

从一件每周都要处理的小事做起，把闭环做完整。

场地申请规则密集，来回沟通的成本很高。学生不清楚要填什么、为什么被退回；管理员反复核对人数、时段和设备，再手写一遍退回意见。CampusOne 把这条流程做成了可运行的系统：AI 整理表述，程序逐条判定六项规则，管理员基于带证据的摘要决定批准还是退回，每次状态变化和模型调用都留档。

申请、预检、提交、接件、退回、修订 V2、批准到归档已完整跑通。前端是四视图工作台，后端运行在 Cloudflare Worker，数据存于 D1。演示默认接入 DeepSeek，也可切换到可复现的本地模式离线演示。

产品边界

模型没有写库权限，不能批准、退回或改变任何正式状态。业务接口也不认调用方自称的身份：角色由服务端会话决定，请求体里写 `role: "admin"` 会被忽略。

三类用户各自的麻烦

- 学生：不知道容量和开放时间这些硬约束，提交后只能等，看不到进度。
- 管理员：同样的核对做很多遍，退回意见每次重写，口径不统一。
- 管理部门：想查某次审批依据了哪条规则、哪一版申请，往往查不到。

02

我们的做法

把该由程序确定的事情，从模型手里拿走。

六条规则由程序判定

容量、时段冲突、开放时间这类可计算的判定全部交给规则引擎，模型不参与。每条规则有编号和制度依据，界面直接显示，可自行复算。

规则编号	判定内容	制度依据
VENUE-REQ-001	必填字段完整，并逐项列出缺项名称	KB-VENUE-001
VENUE-TIME-001	结束时间晚于开始时间	KB-VENUE-001
VENUE-CAP-001	人数为正整数且不超过场地核定容量	KB-VENUE-001、KB-SAFETY-001
VENUE-SLOT-001	与已占用时段无重叠	KB-VENUE-001
VENUE-EQP-001	设备需求可被该场地满足	KB-VENUE-002
VENUE-HOUR-001	在场地开放时间内且不跨日	KB-VENUE-003

模型只做三件事

- 01 表单整理：把学生写的活动说明理顺，不改人数、时间和设备，采纳与否由学生点确认。
- 02 审核摘要：把已验证的事实和规则结果排列给管理员看，判断仍由人做。
- 03 退回通知：按管理员填写的具体意见起草通知，只能引用这条已保存的意见。

三个任务的输出契约由代码里的校验 Schema 直接生成，模型返回的 JSON 要过结构、规则编号、证据编号三道校验才会显示。任一道不过就显示固定文案，业务照常进行。

故障可以当场演示

界面上有一个演示开关，可注入三种模型异常，接入真实模型时同样生效：先真实调用，再注入故障，所以拒绝理由和耗时都是真实测量值。

故障	注入方式	系统返回
非法 JSON	真实调用模型后，把返回替换为自然语言	INVALID_JSON
虚构规则	把 VENUE-RULE-999 注入各任务已声明的字段	RULE_NOT_FOUND
模型超时	收缩请求预算，真实中断连接	MODEL_TIMEOUT

03

已经验证过什么

下面每个数字都来自实测，没有推算。

9 / 9

闭环事件

含一次退回与修订 V2

8 / 8

退回通知实测

语义与人工意见一致

409

越权请求

伪造管理员身份被拒

- 完整状态链走通：草稿到提交、接件、退回、修订 V2、再提交、批准、归档，共 9 条事件，V1 与 V2 并存。
- 申请人在请求体里伪造 role: "admin" 直接批准，服务端返回 409，状态不变。
- 四个并发的重复提交只产生一条事件，四个请求都返回 200，幂等键由服务端推导。
- 接入 deepseek-chat 时，表单整理连续 6 次通过校验，耗时 1.2 至 1.4 秒。
- 三类任务 × 三种故障共 9 种组合错误码全部符合预期，超时实测约 614 毫秒。

04

交付与下一步

初赛交付一个能跑也能查的系统；复赛推进真实接入。

交付物	状态	说明
Web 应用	完成	四视图工作台，可一键重置
源代码与自动化测试	完成	105 项测试，lint 与构建通过
私有演示部署	完成	可切换真实模型与本地模式
方案书 / PPT / 演示视频	完成	视频由团队真人讲解实机操作
接入学校真实系统	后续	需授权后对接统一身份与场地数据

下一阶段先请至少 3 名同学试用，记录完成时间与看不懂的字段，再建立审批时长、退回率和人工采纳率基线。这些数字现在还没有，所以不写。

演示入口

<https://campusone-agentflow.atticus-5951.chatgpt.site> · 演示数据均为模拟数据，不含真实师生信息。